

工程光学

Engineering Optics

物理光学部分

背景介绍

人类对光的认识与研究分为两个方面：

- 几何光学：

以几何光线为基本概念，研究光在不同介质中的传播规律和传播现象。

- 物理光学：

以研究光的本质为出发点，以此来研究各种光学现象。

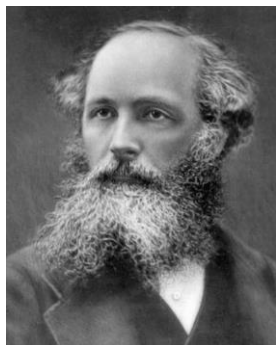
- 二者关系：

几何光学是物理光学在光波波长接近零时的一种近似，是光学现象的宏观表现。

一般来说，障碍物尺度与光波长可比，甚至比光波长小时，要考虑光的波动效应。

光的波粒二象性背景介绍

预测：光就是电磁波



詹姆斯·克拉克·麦克斯韦
(J. C. Maxwell, 1831-1879)

1873年，英国科学家麦克斯韦出版了可与牛顿的《原理》比肩的物理学经典巨著《论电和磁》。

他预测：光就是电磁波。因为非常凑巧的理论波速就是已经被测量过的光速（菲索旋转齿轮法测出的光速，1853年）。

证实：光就是电磁波



海因里希·赫兹
(H. R. Hertz, 1857-1894)

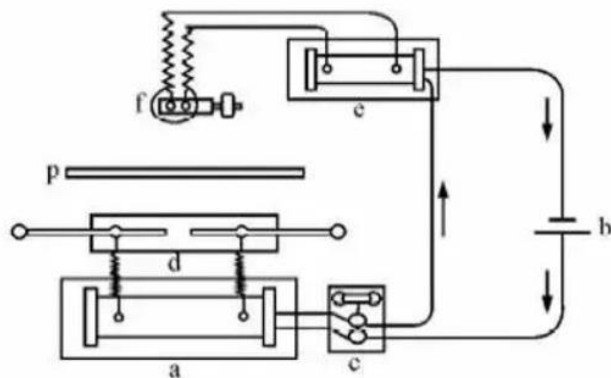
1888年，赫兹通过实验发现了电磁波。轰动了整个物理学界，全世界的物理学家都纷纷效仿此实验，所有的实验结果都证明了麦克斯韦电磁理论是正确的。

赫兹计算出电磁波的传播速度是31.5万公里/秒。

科学界很快就达成一致意见：没错，光就是一种电磁波。

光的波粒二象性背景介绍

意外发现的奇特效应



1886年12月初，赫兹发现当紫外线照在负电极上时能看到最明显电火花变短的效果。

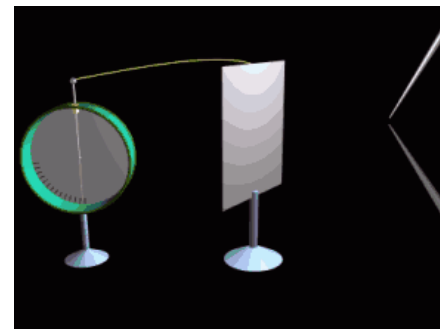
1887年，赫兹在《物理学年鉴》上发表了题为《论紫外光对放电的影响》的论文。

无法解释的实验结果



菲利普·莱纳德
(P. Lénárd, 1862-1947)

1891年，莱纳德发现了一个重要规律：光电效应产生的光电子数目随入射光的强度增加而增加，但光电子的速度，或者说它们的动能只与入射光的频率有关，而与入射光的强度无关。根据经典理论，电子接受光的能量获得动能，光越强能量越大，电子的速度也就越快。



光的波粒二象性背景介绍

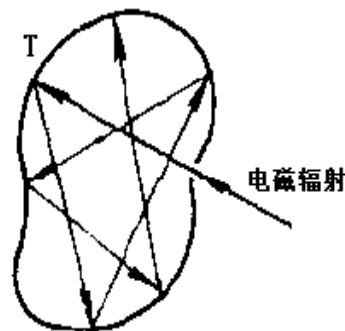
量子力学的奠基人



马克斯·普朗克
(M. Planck, 1858-1947)

1900年，普朗克提出辐射能量量子的概念。他在对黑体辐射实验进行理论解释的时候发现，必须大胆的假设：黑体辐射的能量是不连续的，存在一个最小的能量单元，这就是量子。

空腔辐射体



极具想像力的理论



阿尔伯特·爱因斯坦
(A. Einstein, 1879-1955)

1905年，爱因斯坦受普朗克量子假设的启发，极具想像力地运用相对论和光量子理论解释了莱纳德光电效应实验的结果，列出了光电方程式，他在德国《物理年鉴》上发表了题为《关于光的产生和转化的一个试探性观点》论文。

Einstein's Photoelectric Equation

The electron leaves the body with energy

$$\frac{1}{2}mv^2 = h\nu - P,$$

where h is Planck's constant,
 ν is the light frequency and
 P is the work the electron has to do in leaving the body.

光的波粒二象性背景介绍

历经10年的实验验证



1916年，密立根发表了实验结果，列出了6种不同频率的单色光测量反向电压的截止值与频率关系的曲线，验证了爱因斯坦1905年提出的光电方程式正确无误。爱因斯坦因为“对理论物理学的成就，特别是光电效应定律的发现”获得了1921年诺贝尔物理学奖，而密立根因为“关于基本电荷(1909年)以及光电效应的工作”获得了1923年诺贝尔物理学奖。

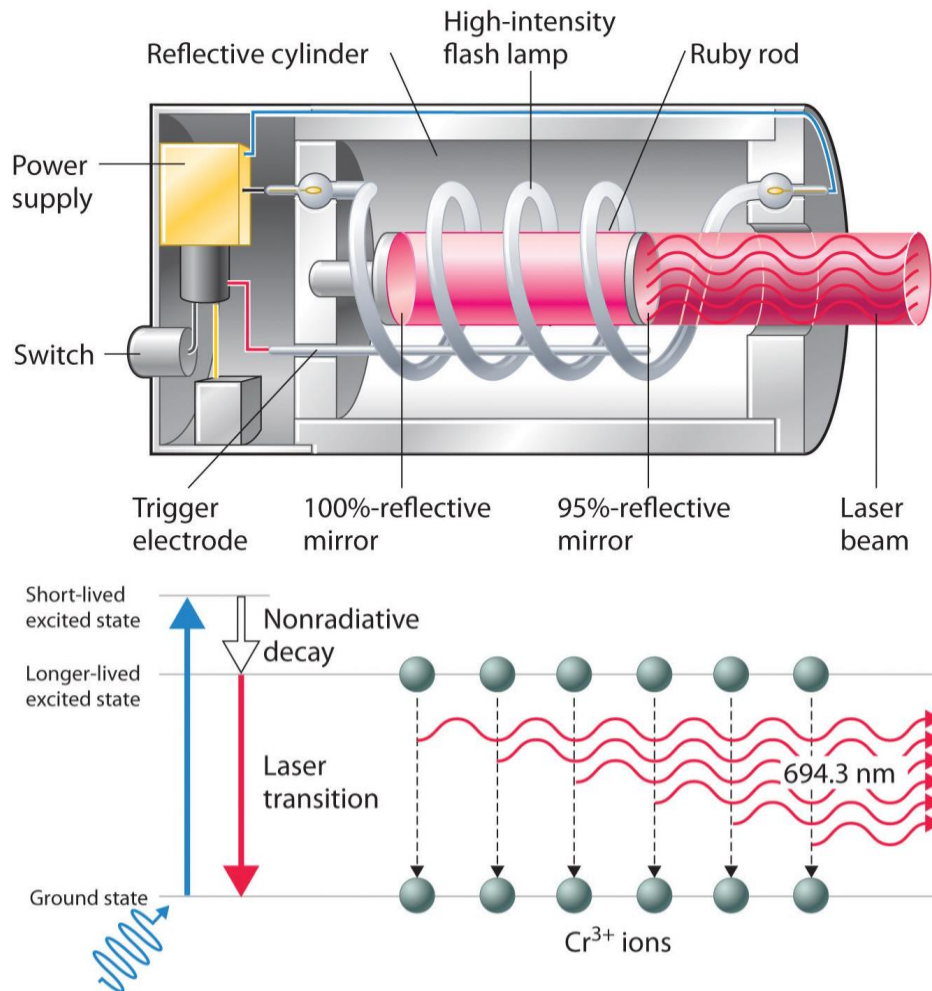
罗伯特·密立根

(R. A. Millikan, 1868-1953)

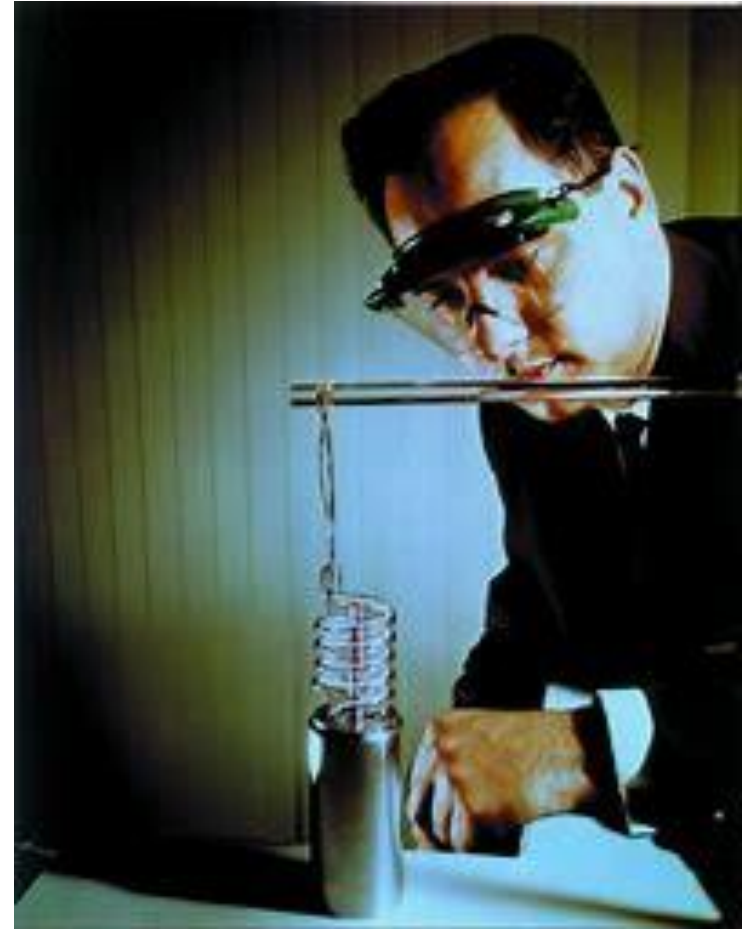
任何科学研究都离不开大胆的假设和严谨的求证

物理光学的应用

• 激光器 (LASER)

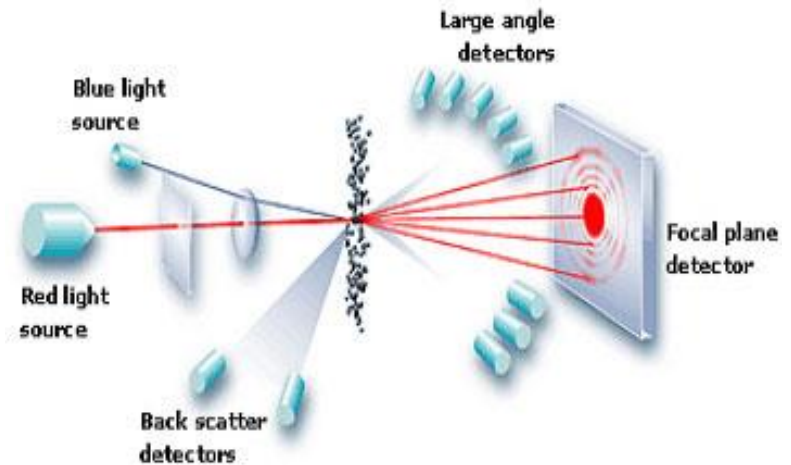
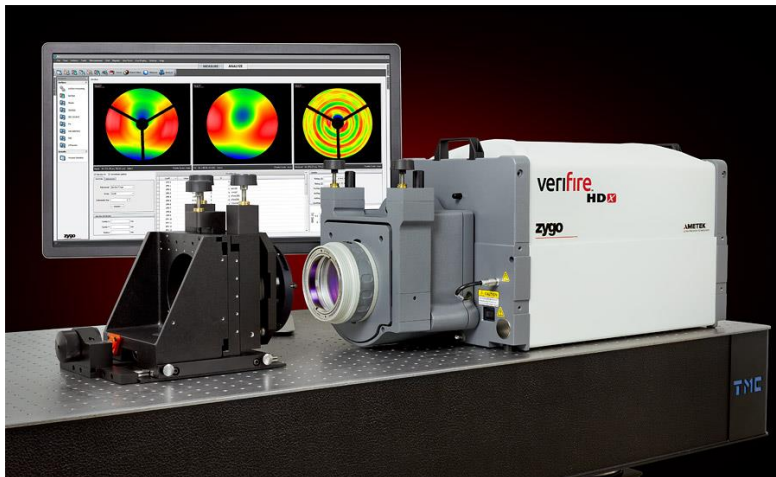
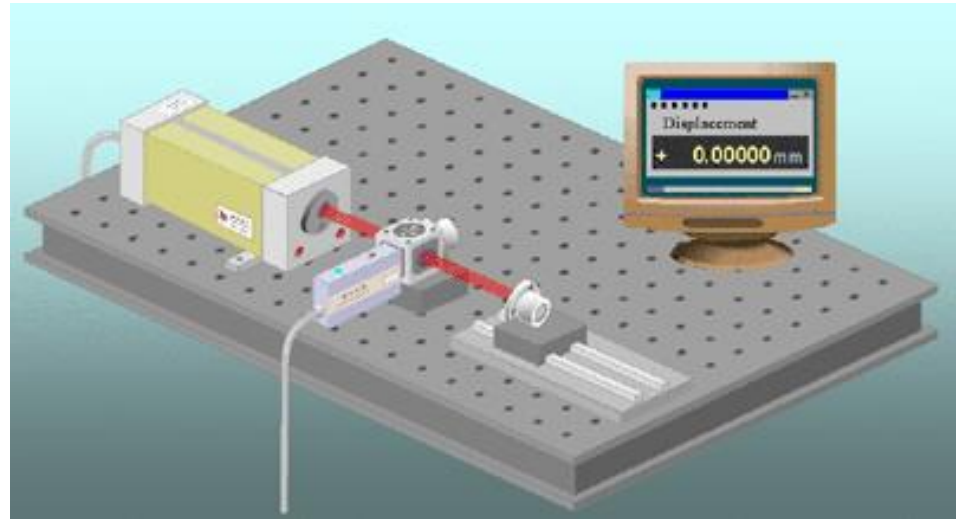
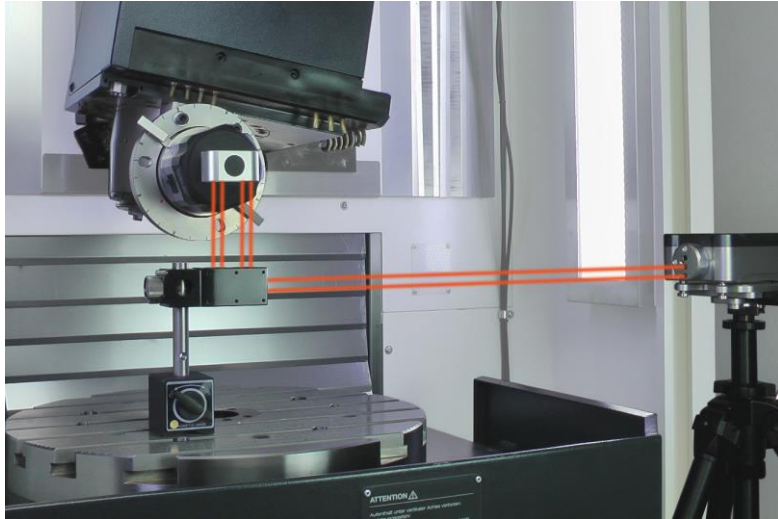


First LASER by T. H. Maiman (1960)



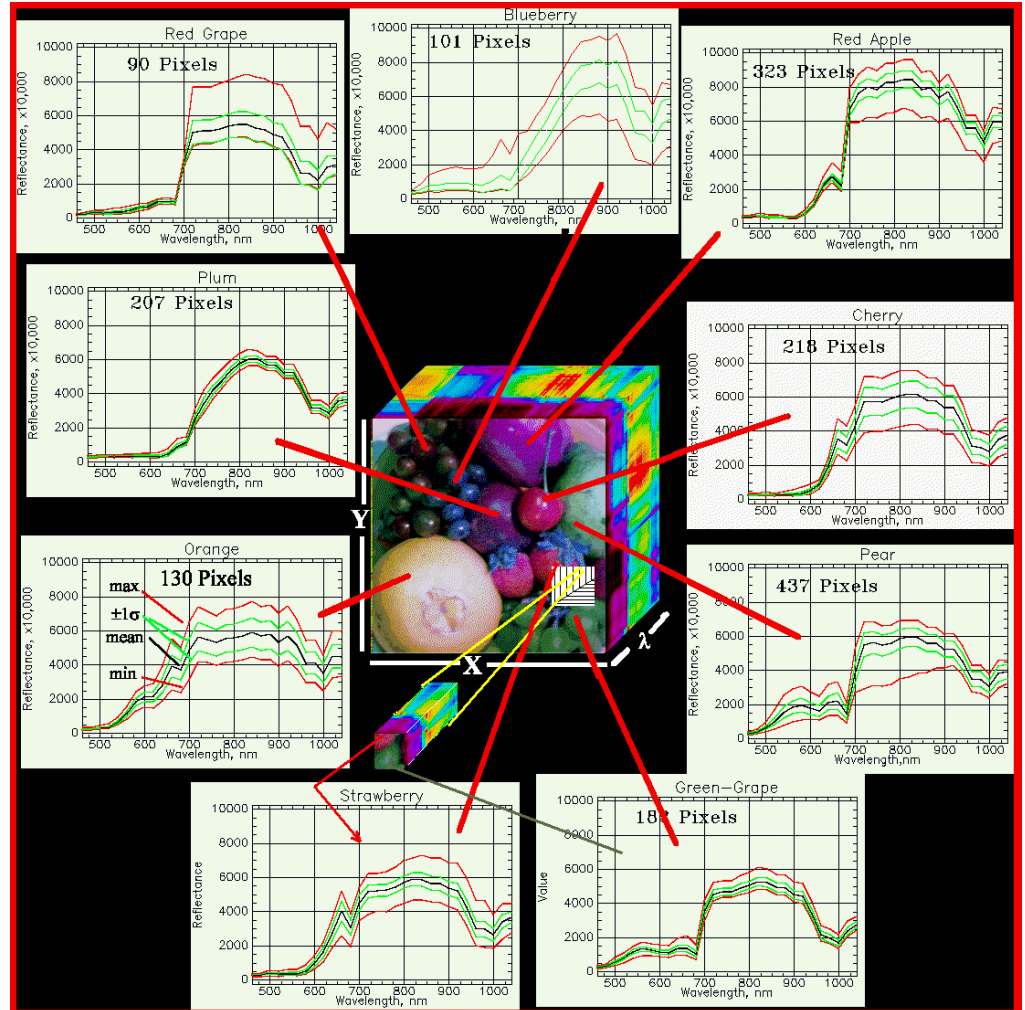
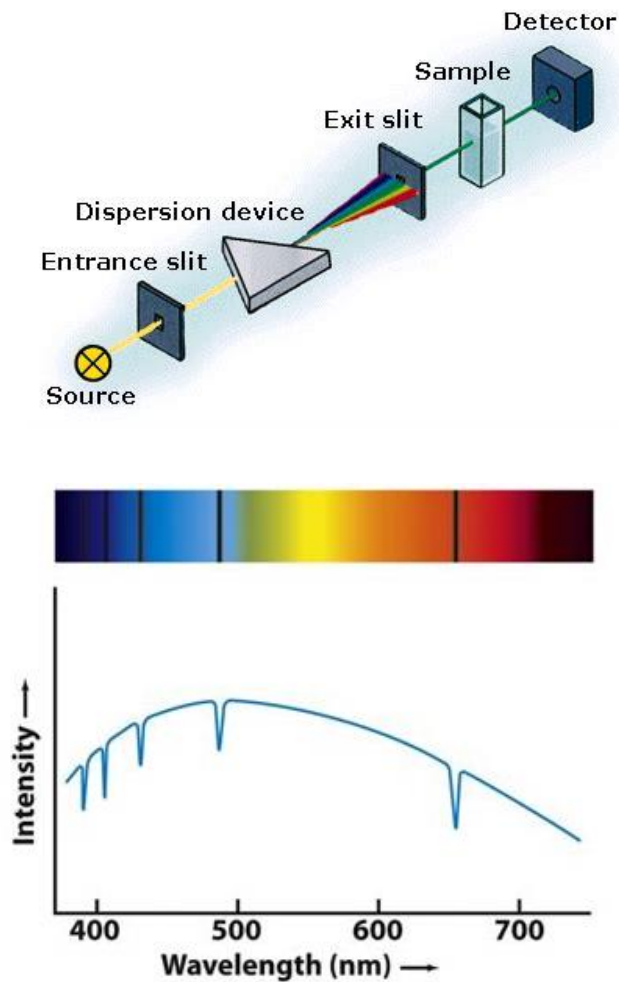
物理光学的应用

- 基于干涉/衍射的几何量测量



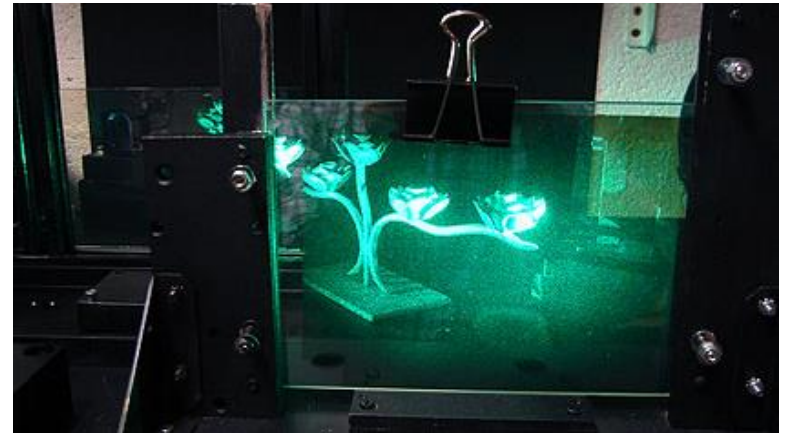
物理光学的应用

• 光谱分析



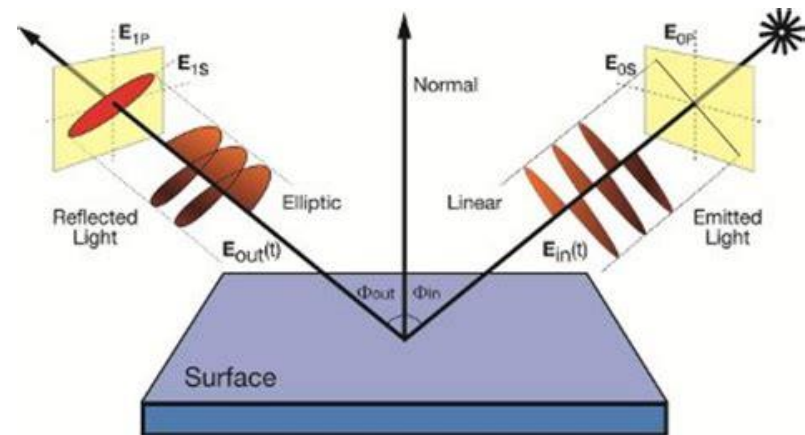
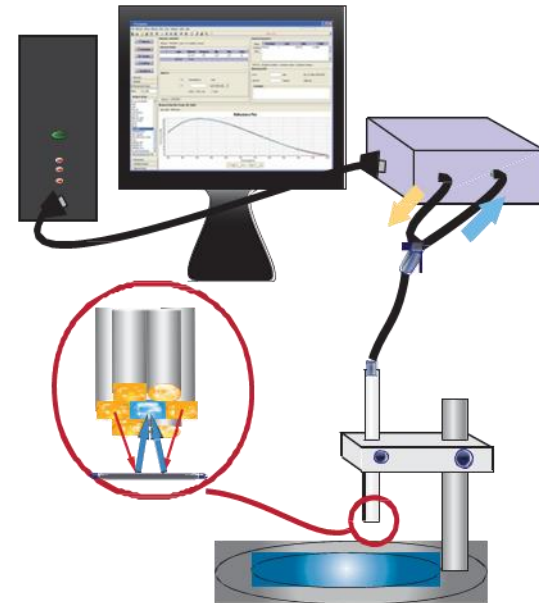
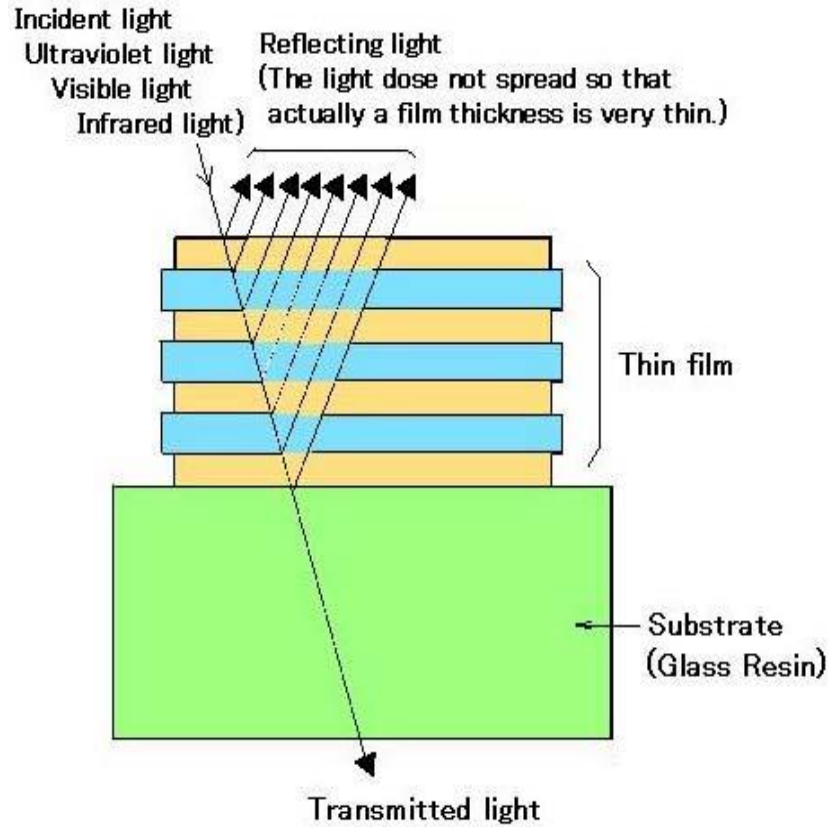
物理光学的应用

- 全息成像



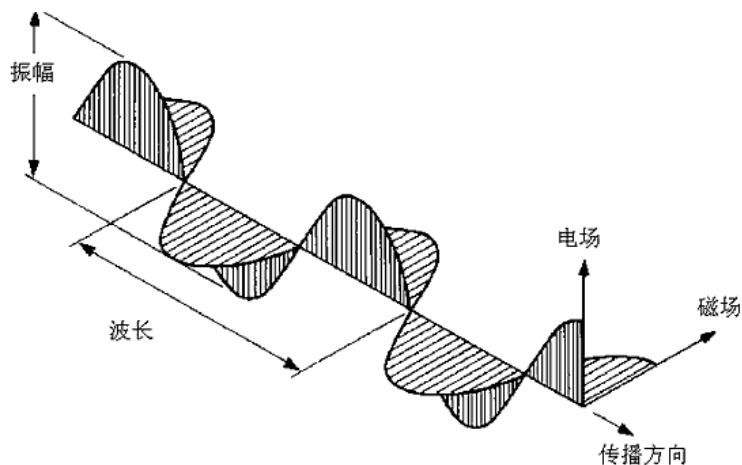
物理光学的应用

• 光学薄膜

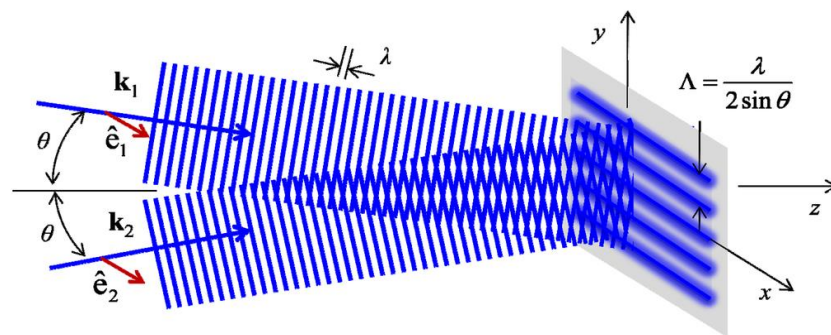


物理光学的课程内容

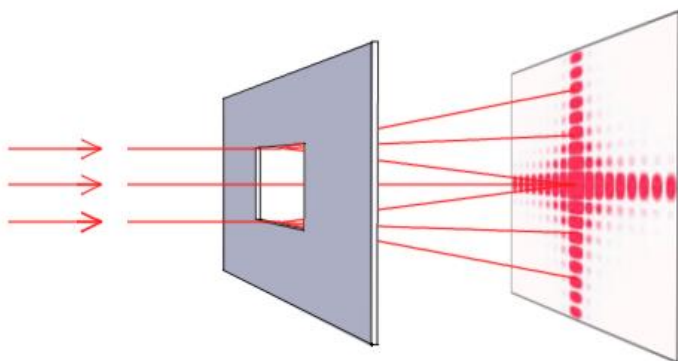
• 电磁理论:



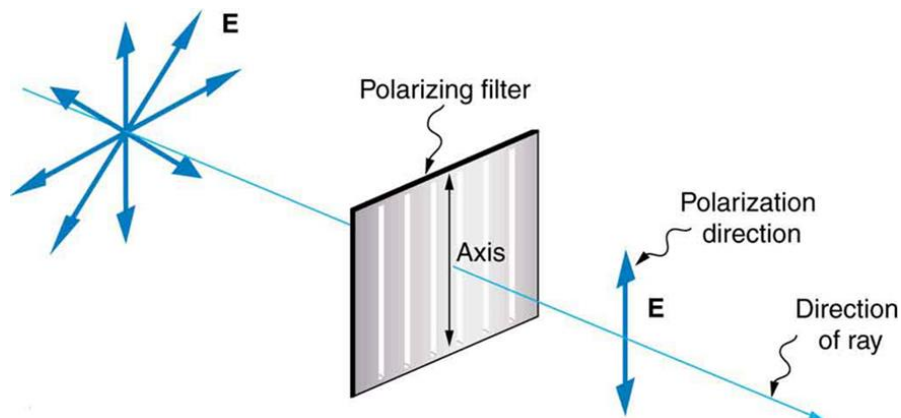
• 光的干涉:



• 光的衍射:



• 光的偏振:



11-1 光的电磁性质

一、电磁场的波动性

(一) 麦克斯韦方程组

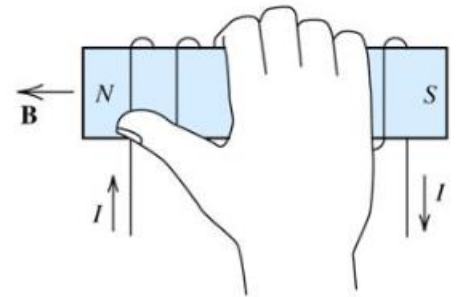
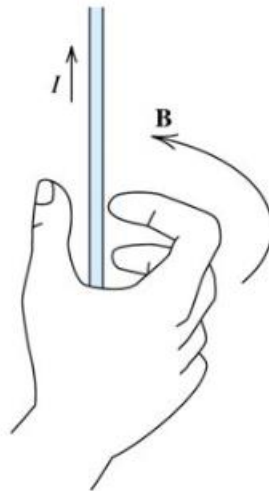
麦克斯韦方程组是麦克斯韦把稳恒电磁场（静电场和稳恒电流的磁场）的基本规律推广到非稳恒电磁场的普通理论总结。其微分形式为：

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

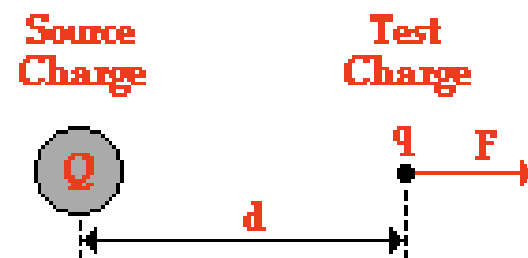
$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$



E: 电场强度

某一自由电荷产生电场，电场中某一点的电场强度为试探电荷 q 在该点所受的力 F 与试探电荷 q 之比 $E=F/q$ ，是反映电场本身性质的物理量。



D: 电感强度 (电位移矢量)

电场中存在电介质时，电介质被电场极化，产生极化电荷，极化强度记为 P ，极化电荷又激发电场，则总电场 E 为自由电荷与极化电荷共同激发得到，则电位移矢量为 $D=\epsilon E+P$ 。 ϵ 为介电常数。

The Electric Field Intensity E and Electric Flux Density D in a Capacitor



$$D = \epsilon_0 E + P$$

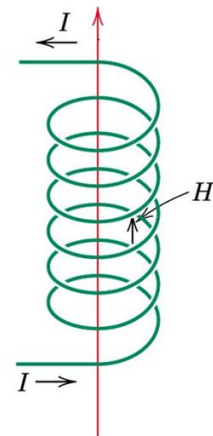
D = surface density of **free charge** on **electrodes**

P = surface density of **polarization charge**

$\epsilon_0 E$ = surface density of **total charge** or
uncompensated free charge

H: 磁场强度 $\longleftrightarrow$ **D: 电位移强度 (电位移矢量)**

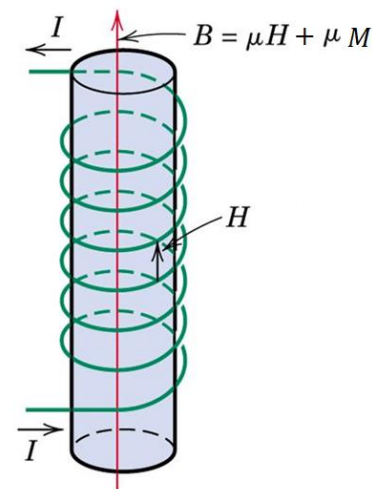
在真空环境中, 若有一电流 I , 则其周围空间会充满磁场, 该空间中某点的磁场强度可称作 H 。



B: 磁感强度 $\longleftrightarrow$ **E: 电场强度**

设想该电流 I 存在于充满某种材料 (磁介质) 的空间里, 相当于把磁场 H 加到磁介质中, 磁介质受 H 影响产生 “磁化”, 产生了 “感生磁场”, 磁化强度记为 M , 该空间中的磁感应强度为 $B = \mu(H + M)$ 。

空间无磁介质时, $M = 0$, $B = \mu_0 H$ 。



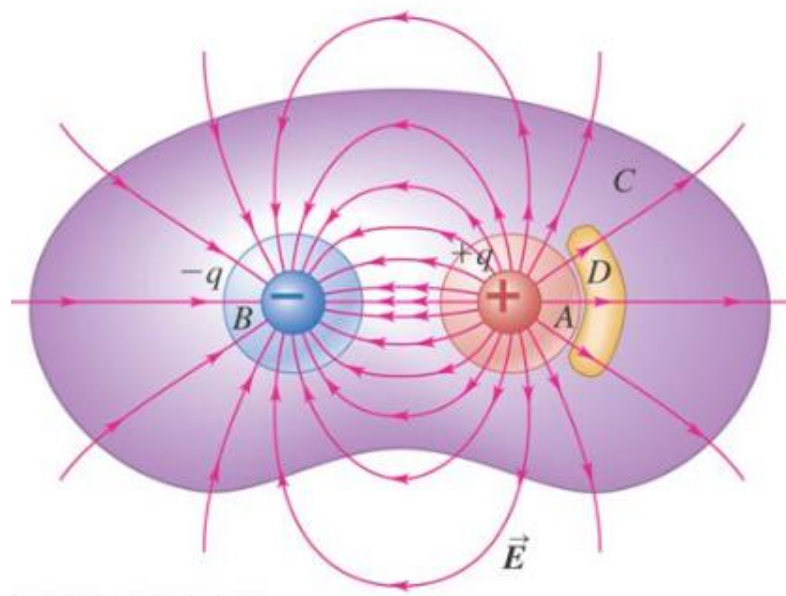
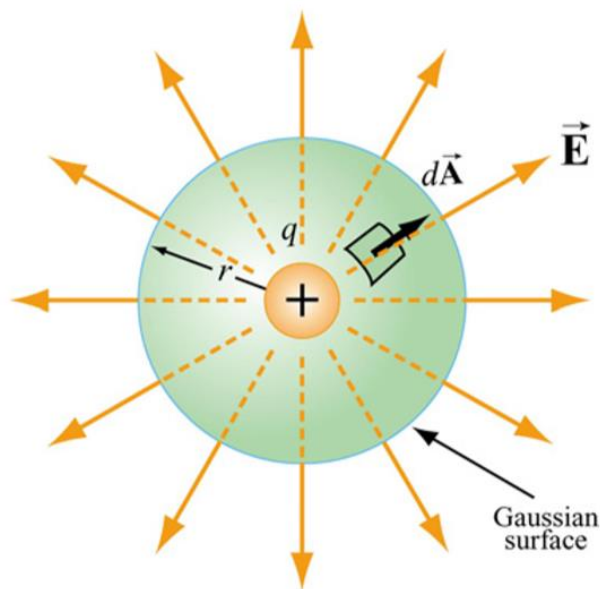
$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

散度针对向量场，衡量向量场单位体积内的场强，即体密度。

D表示电感强度（电位移矢量）， ρ 为封闭曲面内的电荷密度。

电位移的散度等于该点处自由电荷的体密度。

第一式为**电场的高斯定理**，表示电场可以有源场（散度 $\neq 0$ ），此时电力线发自正电荷，终止于负电荷。

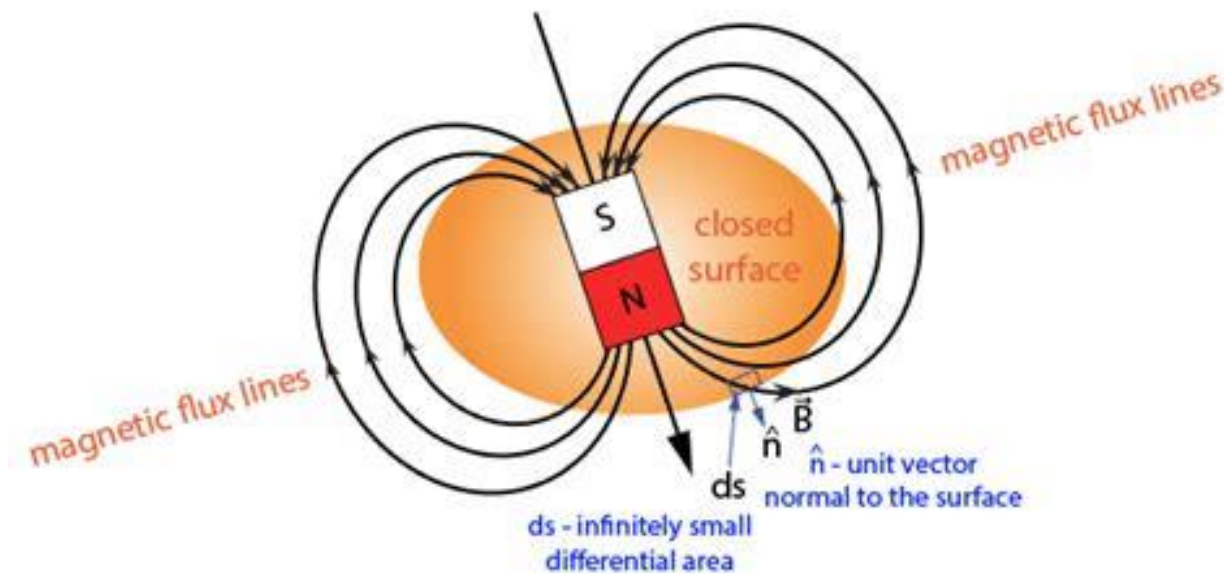


$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

B表示磁感强度。

磁感强度的散度处处为零。

第二式为**磁通连续定律**，即穿过一个闭合面的磁通量等于零，表明穿入和穿出任一闭合面的磁力线的数目相等，磁场是个无源场，磁力线永远是闭合的。



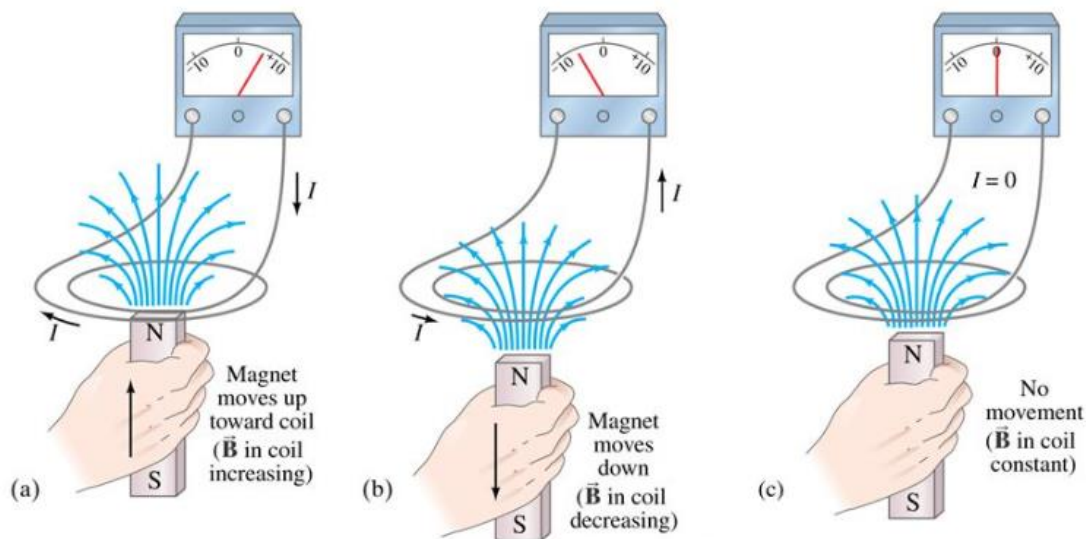
$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

旋度针对向量场，衡量向量场的自旋。旋度为0说明这个场是个保守场（无旋场）。旋度场的散度为0，故旋度场是无源场。

E表示电场强度， B表示磁感强度。

电场强度的旋度等于该点处磁感强度变化率的负值。

第三式为**法拉第电磁感应定律**，表示变化的磁场会产生感应的电场，这是一个涡旋场，其电力线是闭合的。麦克斯韦指出，只要所限定面积中磁通量发生变化，不管有否导体存在，必定伴随变化的电场。



$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

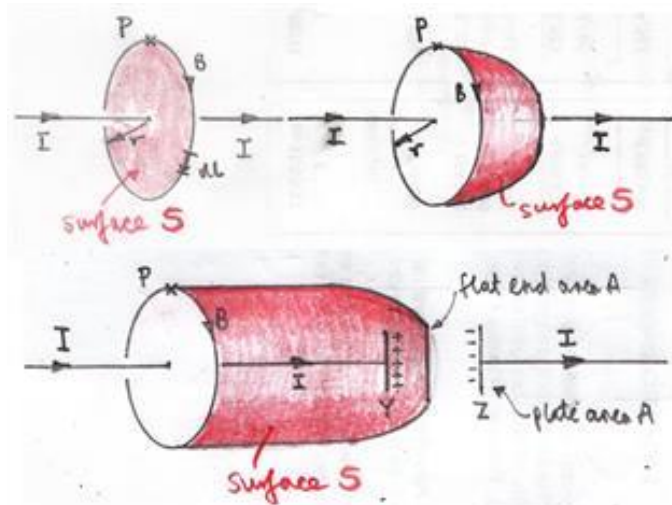
$\vec{j}$ 为闭合回路上的传导电流密度；

$\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ 为位移电流密度； H 表示磁场强度；

磁场强度的旋度等于该点处传导电流密度与位移电流密度的矢量和。

第四式为**安培全电流定律**，表示在交变电磁场的情况下，磁场既包括**传导电流产生的磁场**，也包括**位移电流产生的磁场**。传导电流意味电荷的流动，位移电流意味电场的变化，两者在产生磁效应方面是等效的。

位移电流的引入，进一步揭示了电场和磁场之间的紧密联系。



传导电流

位移电流

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

电场是有源场

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

磁场是无源场

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

变化的磁场会产生感应的电场

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

变化的电场会产生感应的磁场



电磁场

(二) 物质方程

麦克斯韦方程组可用来描述电磁场的变化规律，但在处理实际问题时，电磁场总是在介质中传播的，介质的性质对电磁场的传播会带来影响。

描述物质在场作用下特性的关系式称为物质方程。

静止的、各向同性的介质中的物质方程存在以下关系：

$$\vec{j} = \sigma \vec{E} \quad \sigma \text{ 是电导率}$$

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} \quad \varepsilon \text{ 是介电常数 (或电容率)}$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \quad \mu \text{ 是磁导率}$$

在各向同性均匀介质中， ε 、 μ 是常数， $\sigma=0$ 。

在真空中 $\varepsilon = \varepsilon_0 = 8.8542 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / \text{N} \cdot \text{m}^2$

$$\mu = \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{S}^2 / \text{C}^2$$

对于非磁性物质， $\mu = \mu_0$

物质方程给出了介质的电学和磁学性质，它们是光与物质相互作用时介质中大量分子平均作用的结果。

麦克斯韦方程组和物质方程组成一组完整的方程组，用于描述时变场情况下电磁场的普遍规律。

(三) 电磁场的波动性

Eq.3: 任何随时间变化的磁场在周围空间产生电场，这种电场具有涡旋性。

Eq.4: 任何随时间变化的电场（位移电流）在周围空间产生磁场，磁场是涡旋的。

电场和磁场紧密相联，其中一个起变化时，随即出现另一个，它们相互激发形成统一的场——电磁场。

交变电磁场在空间以一定的速度由近及远的传播，就形成了电磁波。

如何证明电磁场具有波动性？

$$\nabla^2 \bar{x} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \bar{x}}{\partial t^2} = 0$$

一维波动方程：二阶齐次线性偏微分方程

(附) 一维波动方程：二阶齐次线性偏微分方程

首先假设, 在坐标原点处有振动 $y = f(t)$, 振动以速度 v 向 x 轴正方向传播, 则 t 时刻 x 处的振动方程是 $y = f(t - \frac{x}{v})$, 即 x 处的振动比原点处慢 $\frac{x}{v}$ 。我们就得到了沿 x 轴正方向传播的波函数一般形式 $y(x, t) = f(t - \frac{x}{v})$ 。

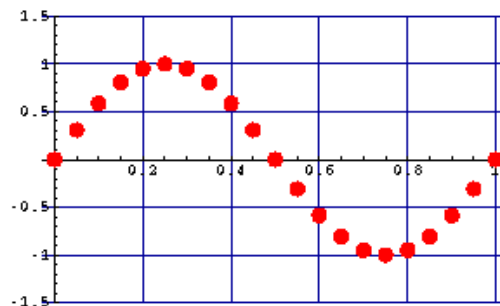
从波函数出发我们就可以推导出波动方程的一般形式。令 $u = t - \frac{x}{v}$,

对时间的一阶偏导数 $\frac{\partial y}{\partial t} = \frac{df}{du} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{df}{du}$, 二阶偏导数 $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{d^2 f}{du^2}$ 。

对坐标的一阶偏导数 $\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{df}{du} \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{1}{v} \frac{df}{du}$, 二阶偏导数 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = -\frac{1}{v} \frac{d^2 f}{du^2} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{v^2} \frac{d^2 f}{du^2}$ 。

可以很容易得到波函数时空变化关系, 即波动方程 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$, 移相后就得到常见的波动方

程 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$ 。

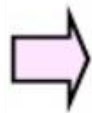


从麦克斯韦方程组出发，证明电磁场具有波动性。假设：

- 空间无限大；
- 各向同性均匀介质，有 ε ， μ 为常数，电导率 $\sigma=0$
- 电磁场远离辐射源，则封闭曲面内的电荷密度 $\rho=0$ ， $\vec{j}=0$

因此麦克斯韦方程组可简化为：

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{D} &= \rho \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0 \\ \nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{H} &= \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{E} &= 0 & (1) \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0 & (2) \\ \nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & (3) \\ \nabla \times \vec{B} &= \varepsilon\mu \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} & (4)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{(1)式的由来: } \nabla \cdot \vec{D} &= \rho = 0, \vec{D} = \varepsilon \vec{E} \\ \nabla \cdot \vec{D} &= \nabla \cdot (\varepsilon \vec{E}) = \varepsilon (\nabla \cdot \vec{E}) = 0 \Rightarrow \nabla \cdot \vec{E} = 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{(4)式的由来: } \nabla \times \vec{H} &= \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = 0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \vec{D} &= \varepsilon \vec{E}, \vec{B} = \mu \vec{H} \Rightarrow \nabla \times \vec{B} = \varepsilon\mu \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \bar{D} &= \rho \\ \nabla \cdot \bar{B} &= 0 \\ \nabla \times \bar{E} &= -\frac{\partial \bar{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \bar{H} &= \bar{j} + \frac{\partial \bar{D}}{\partial t}\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\nabla \cdot \bar{E} &= 0 & (1) \\ \nabla \cdot \bar{B} &= 0 & (2) \\ \nabla \times \bar{E} &= -\frac{\partial \bar{B}}{\partial t} & (3) \\ \nabla \times \bar{B} &= \varepsilon\mu \frac{\partial \bar{E}}{\partial t} & (4)\end{aligned}$$

$$\nabla^2 \bar{x} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \bar{x}}{\partial t^2} = 0$$

对第(3)式取旋度，有： $\nabla \times (\nabla \times \bar{E}) = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \bar{B})$

将(4)式代入上式，有： $\nabla \times (\nabla \times \bar{E}) = -\varepsilon\mu \frac{\partial^2 \bar{E}}{\partial t^2} \dots\dots\dots(4)$

由场论公式，有： $\nabla \times (\nabla \times \bar{E}) = \nabla \cdot (\nabla \cdot \bar{E}) - \nabla^2 \bar{E}$

由于 $\nabla \cdot \bar{E} = 0$ ，所以有： $\nabla \cdot (\nabla \cdot \bar{E}) = 0$ ，即： $\nabla \times (\nabla \times \bar{E}) = -\nabla^2 \bar{E} \dots\dots\dots(5)$

由(4)式和(5)式可得： $\nabla^2 \bar{E} - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \bar{E}}{\partial t^2} = 0$ 令 $v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$ ，有： $\varepsilon\mu = \frac{1}{v^2}$

即： $\nabla^2 \bar{E} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \bar{E}}{\partial t^2} = 0$ 同理，有： $\nabla^2 \bar{B} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \bar{B}}{\partial t^2} = 0$

(电场的波动方程)

(磁场的波动方程)

综上，电磁传播具有波动性，即是电磁场具有波动性。

<证毕>

当电磁波在真空中传播时，其传播速度为 $v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$

电磁波在真空中的传播速度为 $v = 2.99794 \times 10^8 \text{ m/s}$

v 与实验测定的光在真空中的传播速度 c 一致，说明光波就是电磁波。

电磁波具有与光波相同的反射、折射、干涉、衍射和偏振特性，它的传播速度等于光速 $v=c$ 。

在介质中，引入**相对介电常数** $\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$ 和**相对磁导率** $\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$

则介质中的电磁波速度为 $v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}}$

称电磁波在真空中的速度与在介质中的速度的比值为介质

对电磁波的**折射率**： $n = \frac{c}{v} = \sqrt{\epsilon_r \mu_r}$

二、平面电磁波及其性质

$$\nabla^2 \bar{E} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \bar{E}}{\partial t^2} = 0$$

(电场的波动方程)

$$\nabla^2 \bar{B} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \bar{B}}{\partial t^2} = 0$$

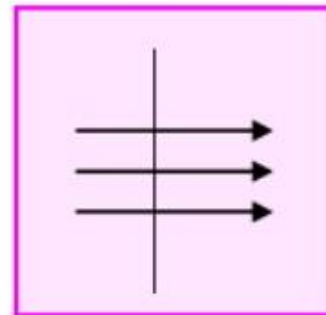
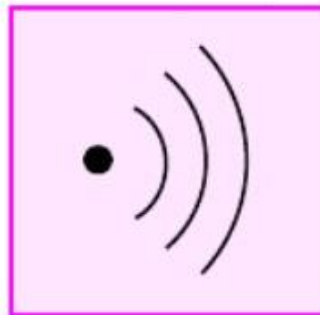
(磁场的波动方程)

利用波动方程，可求出E、B的多种形式的解，如：

1) 平面波: $\bar{E} = \bar{A} \cdot \exp\{i(\bar{k} \cdot \bar{r} \pm \omega t)\}$

2) 球面波: $E = \frac{A_1}{r} \cdot \exp\{i(k \cdot r \pm \omega t)\}$

3) 柱面波: $E = \frac{A_1}{\sqrt{r}} \cdot \exp\{i(k \cdot r \pm \omega t)\}$

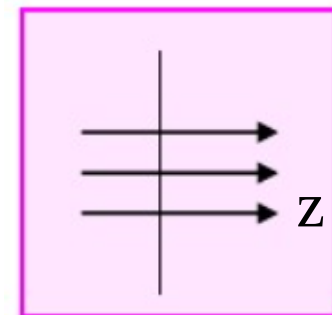


根据傅里叶变换，波动方程的解还可分解成各种频率的简谐波及其叠加。下面以平面波为例求解波动方程。

(一) 波动方程的平面波解

平面电磁波是在与传播方向垂直的平面上各点电场或磁场具有相同值的波。

设平面波沿直角坐标系的Z向传播，则E、B仅是z和t的函数。即波动方程变为：



$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial z^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \quad \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial z^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0$$

用行波法求解，令 $\xi = \frac{z}{v} - t$, $\eta = \frac{z}{v} + t$ ，代入上式积分可得通解

$$\vec{E} = \vec{f}_1\left(\frac{z}{v} - t\right) + \vec{f}_2\left(\frac{z}{v} + t\right) \quad \vec{B} = \vec{f}_1\left(\frac{z}{v} - t\right) + \vec{f}_2\left(\frac{z}{v} + t\right)$$

通常取沿正向传播的平面波

$$\vec{E} = \vec{f}_1\left(\frac{z}{v} - t\right) \quad \vec{B} = \vec{f}_1\left(\frac{z}{v} - t\right)$$

上式为行波的表达式。表明源点的振动经过一定的时间推迟才传播到场点，表明电磁场是逐点传播的。

(附) 一维波动方程：二阶齐次线性偏微分方程

首先假设, 在坐标原点处有振动 $y = f(t)$, 振动以速度 v 向 x 轴正方向传播, 则 t 时刻 x 处的振动方程是 $y = f(t - \frac{x}{v})$, 即 x 处的振动比原点处慢 $\frac{x}{v}$ 。我们就得到了沿 x 轴正方向传播的波函数一般形式 $y(x, t) = f(t - \frac{x}{v})$ 。若原点处是简谐振动 $f(t) = A \sin(\omega t)$, 则波函数 $y(x, t) = f(t - \frac{x}{v}) = A \sin(\omega(t - \frac{x}{v})) = A \sin(\omega t - kx)$, $k = \frac{\omega}{v}$ 。

从波函数出发我们就可以推导出波动方程的一般形式。令 $u = t - \frac{x}{v}$,

对时间的一阶偏导数 $\frac{\partial y}{\partial t} = \frac{df}{du} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{df}{du}$, 二阶偏导数 $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{d^2 f}{du^2}$ 。

对坐标的一阶偏导数 $\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{df}{du} \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{1}{v} \frac{df}{du}$, 二阶偏导数 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = -\frac{1}{v} \frac{d^2 f}{du^2} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{v^2} \frac{d^2 f}{du^2}$ 。

可以很容易得到波函数时空变化关系, 即波动方程 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$, 移相后就得到常见的波动方

程 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$ 。

(二) 平面简谐电磁波的波动公式

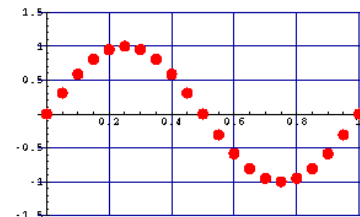
上面求出了波动方程的通解，其特解将取决于源的波动形式，现取简谐振动作为波动方程的特解，则平面简谐电磁波的波动公式为：

$$\begin{array}{ccc} & \text{相位} & \text{相位} \\ & \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} \\ \vec{E} = \vec{A} \cos\left[\omega \left(\frac{z}{v} - t\right)\right] & & \vec{B} = \vec{A}' \cos\left[\omega \left(\frac{z}{v} - t\right)\right] \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{电场振幅矢量} & & \text{磁场振幅矢量} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{角频率} & & \text{角频率} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{波速} & & \text{波速} \end{array}$$

引入波数：
$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{T} \frac{T}{\lambda} = \omega \frac{1}{v} = \frac{\omega}{v}$$

则波动公式变为：
$$\vec{E} = \vec{A} \cos(kz - \omega t)$$

此即为一个具有单一频率，在时间和空间上无限延续的波。



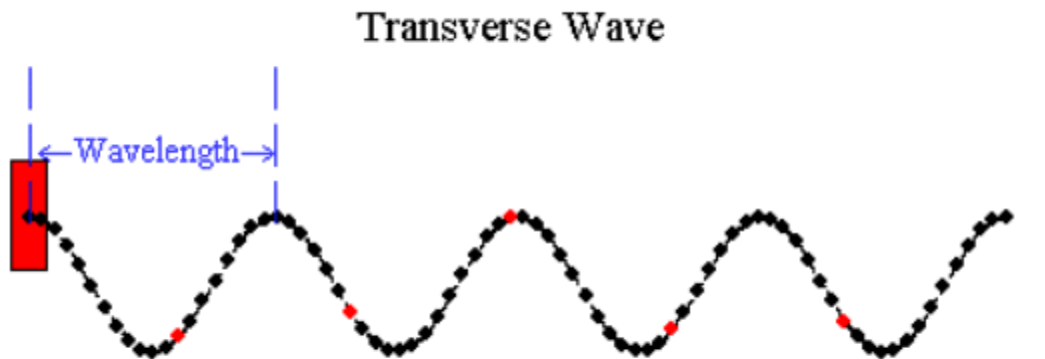
$$\boxed{\vec{E} = \vec{A} \cos (kz - \omega t)} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

当 t 一定时，则 E 是以波长 λ 为周期的周期分布，可以用与 λ 有关的物理量来描述它的空间周期性。

当 z 一定时，则波在该点是以时间周期 T 为周期的一个周期振动，可以用与 T 有关的物理量来描述其时间周期性。

而且空间周期性和时间周期性之间通过传播速度 v 由下式相联系：

$$\frac{\lambda}{T} = v$$



单色光波波动公式最显著的特点是它的**时间周期性和空间周期性**，它表示单色光波是一种时间无限延续、空间无限延伸的波动，而任何时间周期性和空间周期性的破坏，都意味着单色光波单色性的破坏。

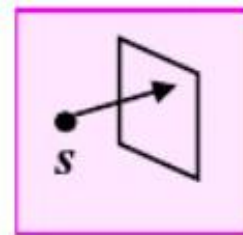
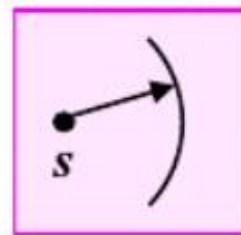
复数形式的平面简谐电磁波的波动公式：

$$\vec{E} = \vec{A} \exp[i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)]$$

$$\vec{B} = \vec{A}' \exp[i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)]$$

$\vec{k}$ ：波矢量 $\vec{k} = k \cdot \vec{k}_0$

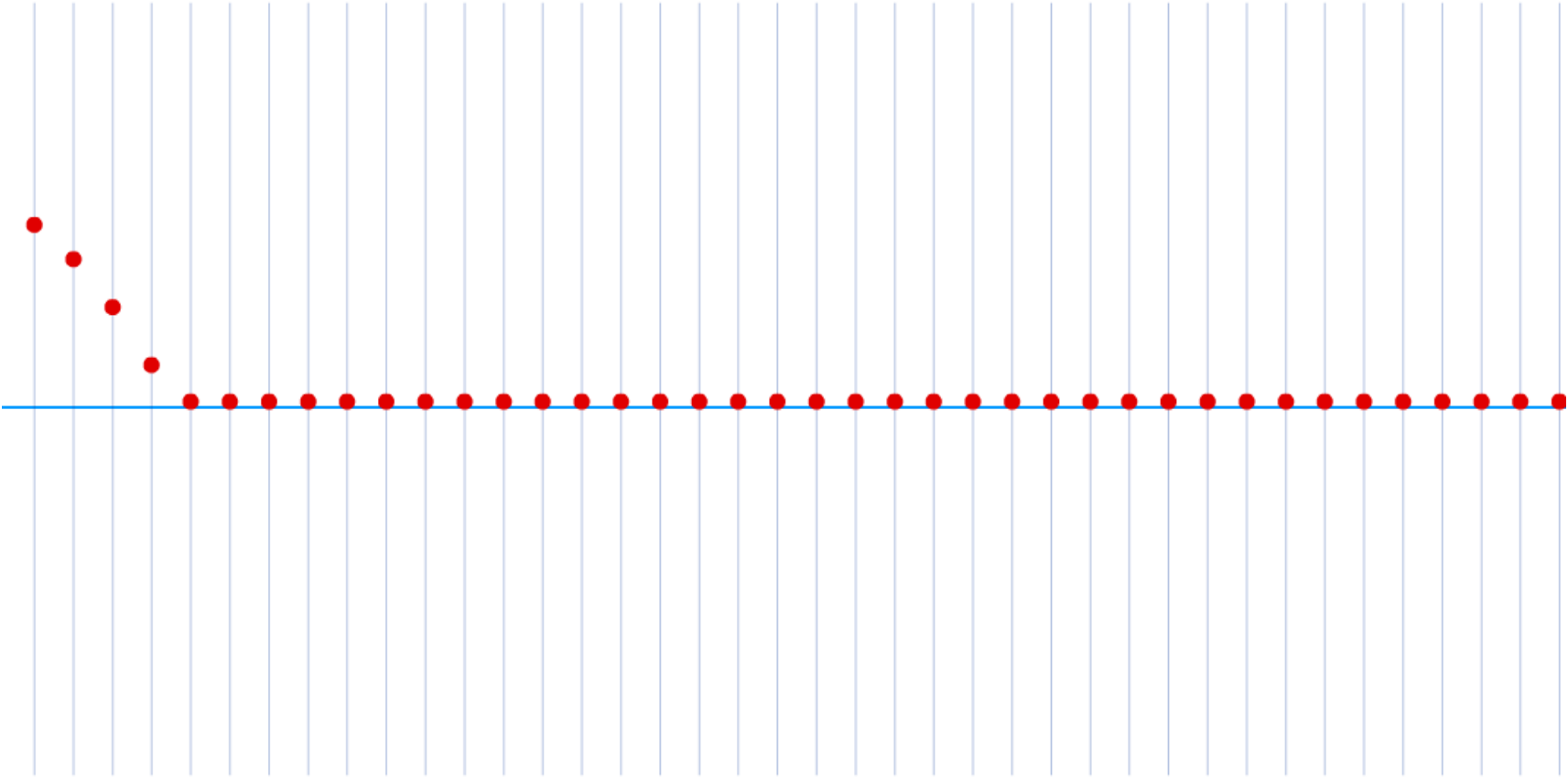
$\vec{r}$ ：矢径



欧拉公式： $e^{ix} = \cos x + i \sin x$

$$\vec{E} = \vec{A} \cos (kz - \omega t)$$

波的形成与传播



振幅 $\oplus$ $\ominus$ 波长 $\oplus$ $\ominus$ 频率 $\oplus$ $\ominus$



(三) 平面电磁波的性质

1、平面电磁波是横波

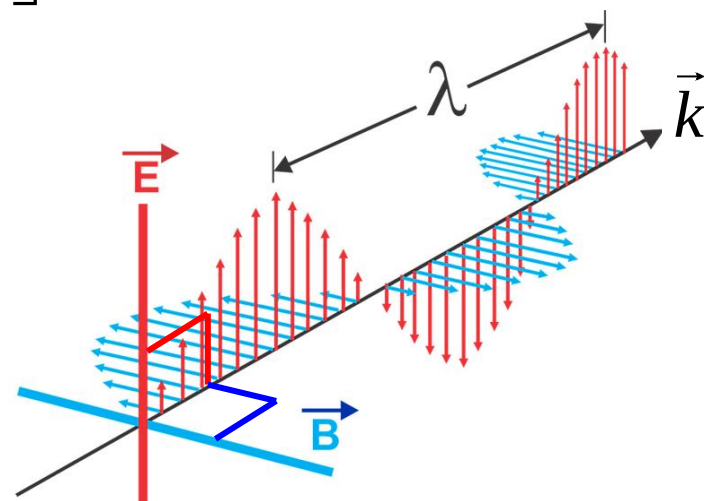
$$\vec{E} = \vec{A} \exp[i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)] \quad \vec{B} = \vec{A}' \exp[i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)]$$

$$\text{则有: } \nabla \cdot \vec{E} = A \cdot \nabla \cdot \exp\left[i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)\right] = i\vec{k} \cdot \vec{E}$$

$$\therefore \nabla \cdot \vec{E} = 0 \Rightarrow \vec{k} \cdot \vec{E} = 0$$

$$\text{同理} \quad \vec{k} \cdot \vec{B} = 0$$

表明：电矢量和磁矢量的方向均垂直于波传播方向，所以是横波。



$$\begin{aligned} \nabla \cdot \vec{D} &= \rho \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0 \\ \nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{H} &= \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \nabla \cdot \vec{E} &= 0 & (1) \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0 & (2) \\ \nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & (3) \\ \nabla \times \vec{B} &= \epsilon\mu \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} & (4) \end{aligned}$$

横波 (TEM) 波特性:

$$\vec{k} \cdot \vec{E} = \vec{k} \cdot \vec{B} = 0$$

的证明:

$$\nabla e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} = [\nabla(i\vec{k} \cdot \vec{x})]e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} = i\vec{k}e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}}$$

证明: $\nabla \cdot \vec{E} = (\nabla \cdot \vec{E}_0)e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} + (\nabla e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}}) \cdot \vec{E}_0 = i\vec{k} \cdot \vec{E}_0 e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} = 0$

⇒ $\vec{k} \cdot \vec{E} = 0$ 同理 $\vec{k} \cdot \vec{B} = 0$ 亥姆霍兹方程附加条件

电场波动是横波, $\vec{E}$ 可在垂直于 $\vec{k}$ 的任意方向上振荡

2、 E 、 B 、 k_0 互成右手螺旋系

$\vec{k}$: 波矢量 $\vec{k} = k \cdot \vec{k}_0$

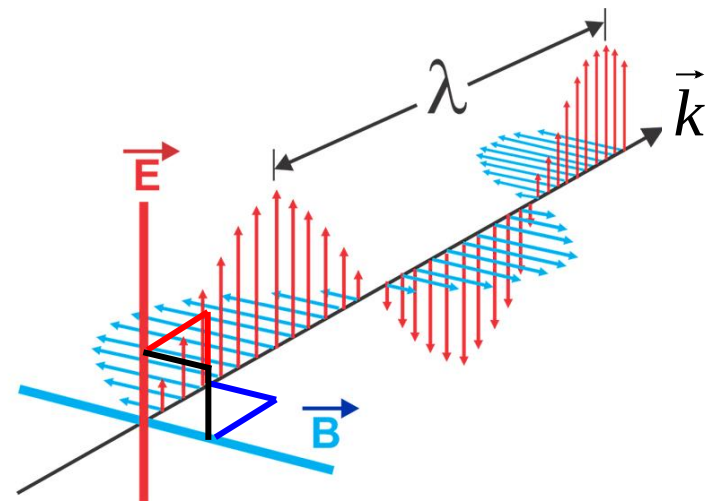
$$\because \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\text{而 } \vec{E} = \vec{A} \exp[i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)] \quad \vec{B} = \vec{A}' \exp[i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)]$$

$$\Rightarrow i\omega \vec{B} = ik(\vec{k}_0 \times \vec{E})$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \frac{1}{v}(\vec{k}_0 \times \vec{E}) = \sqrt{\epsilon\mu}(\vec{k}_0 \times \vec{E})$$

表明： E 、 B 互相垂直，又分别垂直于波的传播方向 k_0 ，所以是 E 、 B 、 k_0 互成右手螺旋系。



(4) $\vec{B}$ 与 $\vec{E}$ 的关系

$$\vec{B} = \frac{\vec{k}}{\omega} \times \vec{E} = \frac{\sqrt{\mu\epsilon}}{k} \vec{k} \times \vec{E}$$

证明:

$$\vec{B} = -\frac{i}{\omega} \nabla \times \vec{E} = -\frac{i}{\omega} \nabla \times (\vec{E}_0 e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}})$$

$$= -\frac{i}{\omega} (\nabla e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} \times \vec{E}_0 + e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} \nabla \times \vec{E}_0) = \frac{\sqrt{\mu\epsilon}}{k} \vec{k} \times \vec{E}$$

由上式得 $\vec{k} \cdot \vec{B} = \frac{\sqrt{\mu\epsilon}}{k} \vec{k} \cdot (\vec{k} \times \vec{E}) = 0$

因此 E 、 B 和 k 是三个互相正交的矢量。 E 和 B 同相，
振幅比为：

$$\left| \frac{\vec{E}}{\vec{B}} \right| = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = v. \quad \text{或}$$

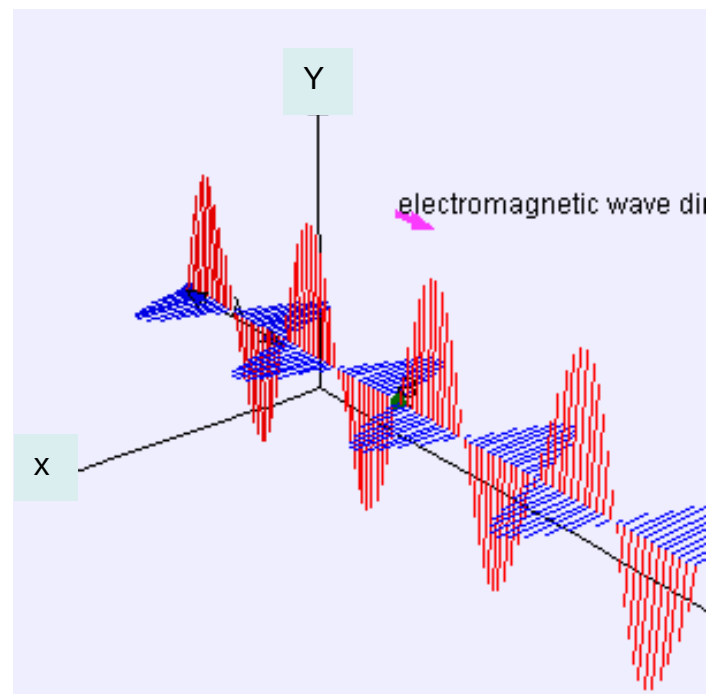
$$\left| \frac{\vec{E}}{\vec{H}} \right| = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

3、 E 和 B 同相位

$$\vec{B} = \sqrt{\epsilon\mu} (\vec{k}_0 \times \vec{E}) \quad \text{取标量, 则} \frac{E}{B} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}} = v$$

表明： E 、 B 的复振幅之比为一正实数，因此 E 、 B 的振动始终同相位，它们在空间某一点对时间的依赖关系相同，同时达到最大和最小值。

当知道一个场量及波传播方向时，就可确定另一场量的大小和方向。



当光与物质相互作用时，对光检测器起作用的是电矢量而不是磁矢量，因此一般就用电矢量代表光矢量。

三、球面波和柱面波

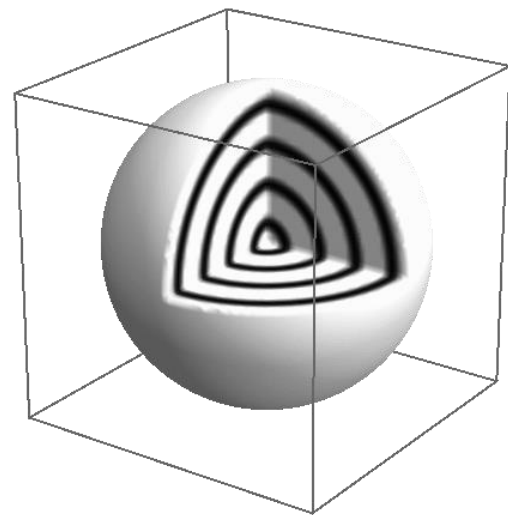
当点光源置于各向同性均匀介质中时，点光源发出的光波以相同的速度沿径向传播，某一时刻电磁波所到达的各点构成一以点光源为中心的球面，这种光波为球面波。

球面波的波动方程为：

$$\vec{E} = \frac{A_1}{r} \exp[i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)]$$

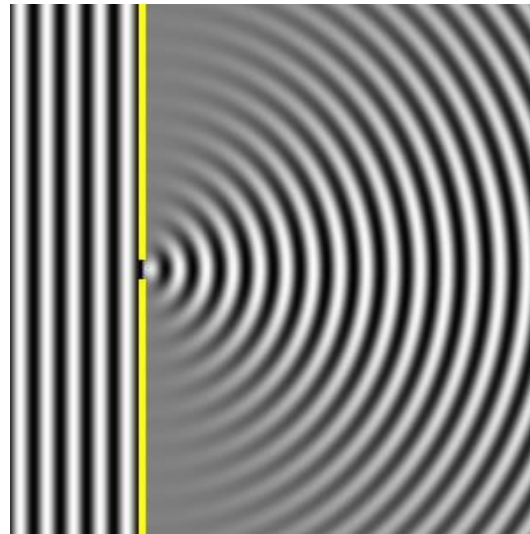
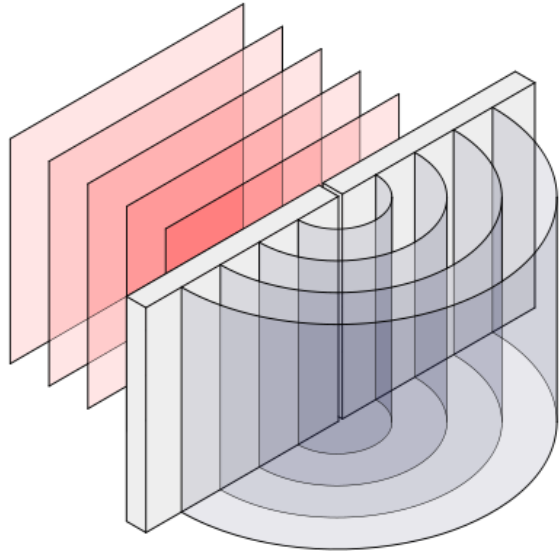
在该球面上，振幅和相位处处相等。

显然，任何球面波振幅都是 r 的函数，其中 r 项起着衰减因子的作用，与平面波不同，球面波的振幅是逐渐减少的。



柱面波是具有无限长圆柱形波面（等相面）的波，光学中用一平面波照射一细长狭缝可获得接近于圆柱面形的柱面波。其精确的数学处理非常复杂，当 r 足够大时，柱面波函数可表示为：

$$\vec{E} = \frac{A_1}{\sqrt{r}} \exp[i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)]$$



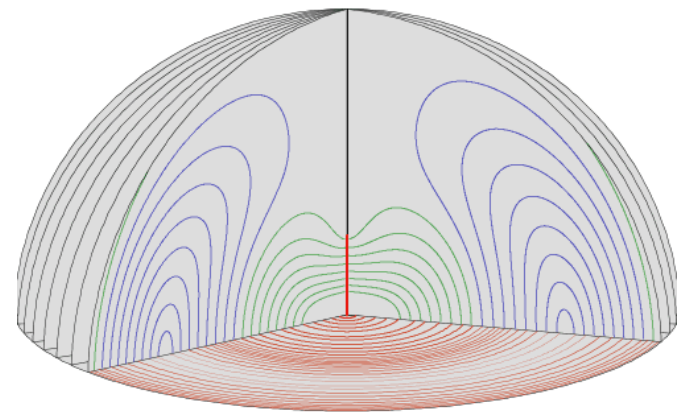
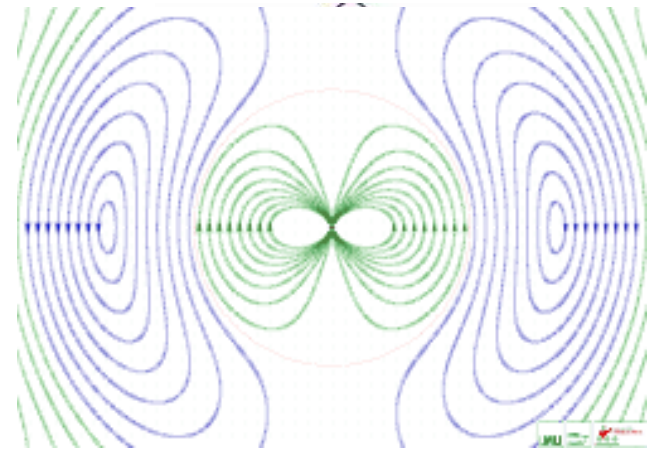
四、光波的辐射和辐射能

光是电磁波，光源发光是物体辐射电磁波的过程。物体微观上可认为由大量分子、原子、电子所组成，可看成电荷体系，大部分物体发光属于原子发光类型。

（一）电偶极子辐射模型

经典电磁理论把原子发光看成是原子内部过程形成的电偶极子的辐射。

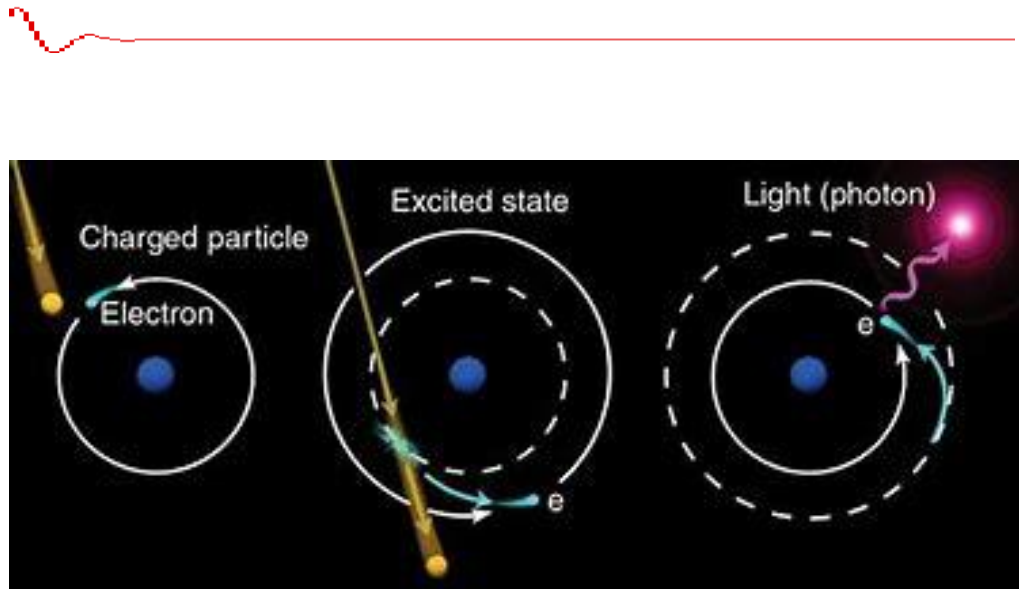
在外界能量的激发下，原子中电子和原子核不停运动，以致原子的正电中心（原子核）和负电中心（高速回转电子）往往不重合，且两者的距离不断变化，使原子成为一个振荡的**电偶极子**。振荡电偶极子在周围空间产生交变的电磁场，并在空间以一定的速度传播，伴随着能量的传递。



(二) 对实际光波的认识

实际光源发出的光波并不是在时间和空间上无限延续的简谐波，而是一些有限长度的衰减振动。是由被称为波列的光波组成的。

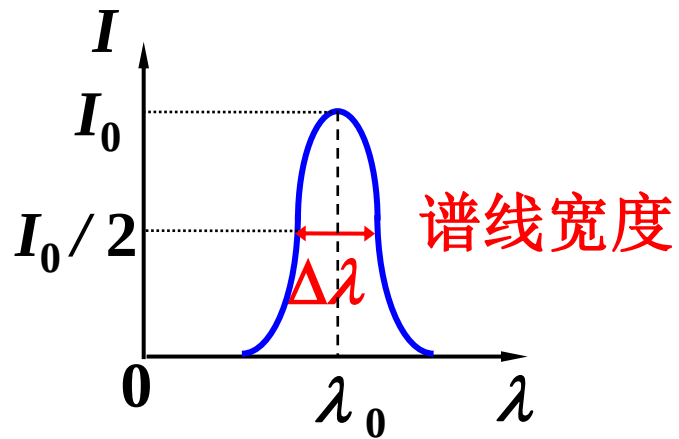
这是由于原子的剧烈运动，彼此间不断碰撞，辐射过程常常中断，因而原子发光是断断续续的。原子每次发光的持续时间是原子两次碰撞的时间间隔，持续时间很短，大约 $10^{-8} \sim 10^{-9}$ 秒。



实际光源辐射的光波不具有偏振性。由于原子辐射是不连续，同一原子不同时刻发出的波列之间振动方向和相位是随机的，在观察时间 T 内接收这类光的组合时，各个波列的振动方向和相位被完全平均，成为均等包含任何方位振动的光，即自然光——一切可能方向上振动的光波总和。

理想的单色光是具有恒定单一波长的简谐波，是无限伸展的。
实际原子的发光是一个有限长的波列，所以不是严格的余弦函数，只能说是准单色光，即在某个中心频率（波长）附近有一定频率（波长）范围的光。

衡量单色性好坏的物理量是谱线宽度 $\Delta\lambda$ 。



例:普通单色光

$$\Delta\lambda: 10^{-2} \rightarrow 1 \text{ \AA}^\circ$$

激光 $\Delta\lambda: 10^{-8} \rightarrow 10^{-5} \text{ \AA}^\circ$

(三) 辐射能

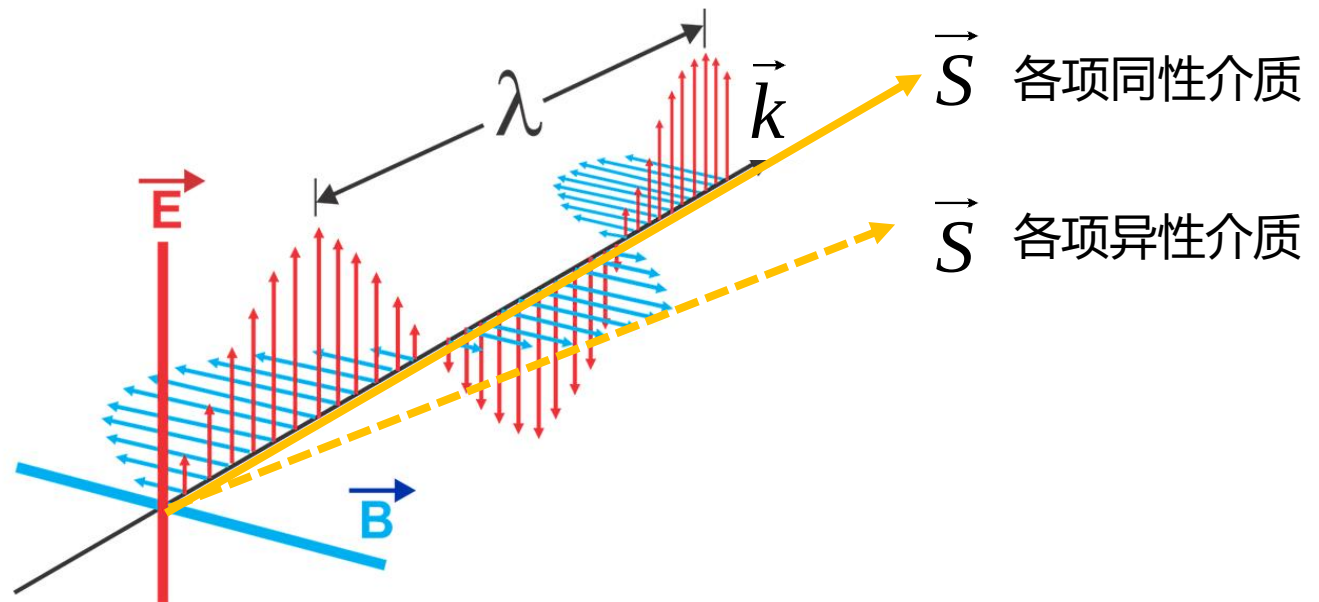
电磁波的传播过程伴随着能量在空间的传递。

引入坡印亭矢量 $\vec{S}$ ，用于描述电磁能量的传播。

$$S = \frac{1}{2} \left(\epsilon E^2 + \frac{1}{\mu} B^2 \right) v = \frac{1}{\mu} EB \Rightarrow \vec{S} = \frac{1}{\mu} \vec{E} \times \vec{B}$$

表明： $\vec{E}$ 、 $\vec{B}$ 对 $\vec{S}$ 均有贡献；且 $\vec{S}$ 与 $\vec{E}$ 、 $\vec{B}$ 互成右手法则。

各项同性介质， $\vec{S}$ 与 $\vec{k}$ 同向；各项异性介质， $\vec{S}$ 与 $\vec{k}$ 不同向。



坡印亭矢量大小的物理意义是电磁场的能流密度，即单位时间通过单位垂直面积的能量，它是随时间变化的。

对于光波，电场、磁场变化迅速，变化频率 c/λ 在 10^{15} 赫兹左右， S 的值也迅速变化，探测器（响应时间为 T ）无法接收 S 的瞬时值，只能接收其平均值。称坡印廷矢量的时间平均值为光强，记为 I ，单位： W/m^2 。对于平面波的情况，有：

$$I = \langle S \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T S dt = v \epsilon A^2 \frac{1}{T} \int_0^T \cos^2(kr - \omega t) dt = \frac{1}{2} \epsilon v A^2 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} A^2$$

可知：光强 I 与平面波振幅 A 的平方成正比。

若已知光波强度，可计算光波电矢量的振幅 A 。

例1： 一个100瓦的灯泡，在距离10米处的强度（设灯泡在各个方向均匀发光）和电矢量幅值为：

$$I = \frac{100}{4\pi \cdot 10^2} = 7.8 \times 10^{-2} \text{ W/m}^2$$

设 $v = c$ $\varepsilon = \varepsilon_0$

$$A = \left[\frac{2I}{c\varepsilon_0} \right]^{\frac{1}{2}} = \left[\frac{15.6 \times 10^{-2}}{2.66 \times 10^{-3}} \right]^{\frac{1}{2}} = 7.66 \text{ V/m}$$

例2： 对于一束 10^5 瓦的激光束，聚焦到 10^{-4}m^2 的截面积上，因而在透镜焦面上激光束的强度和电矢量幅值为：

$$I = \frac{10^5}{10^{-10}} = 10^{15} \text{ W/m}^2$$

$$A = \left[\frac{2I}{c\epsilon_0} \right]^{\frac{1}{2}} = \left[\frac{2 \times 10^{15}}{2.66} \right]^{\frac{1}{2}} = 0.75 \times 10^9 \text{ V/m}$$

这样强的电场可产生极高的温度，把任何目标烧毁。

